

15 連立不等式, 不等式の応用 (p.32)

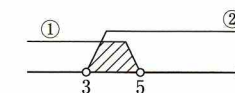
79 $3x-7<8$ を解くと $3x<15$ より

$$x<5 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$2x-11>1-2x$ を解くと $4x>12$ より

$$x>3 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より, 連立不等式の解は $3<x<5$



←①, ②の共通範囲を求める。

80 与えられた不等式は

$$\begin{cases} 3<4x-5 \\ 4x-5<15 \end{cases}$$

と表される。

$3<4x-5$ を解くと $-4x<-8$ より

$$x>2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$4x-5<15$ を解くと $4x<20$ より

$$x<5 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より $2<x<5$

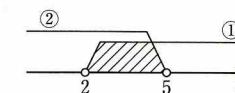
別解 $3<4x-5<15$

各辺に 5 を足して

$$8<4x<20$$

各辺を 4 で割って

$$2<x<5$$



←①, ②の共通範囲を求める。

81 (1) $x+5>-2$ を解くと

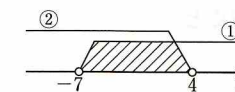
$$x>-7 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x-3<1$ を解くと

$$x<4 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

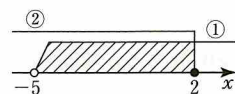
①, ②より, 連立不等式の解は

$$-7<x<4$$



←①, ②の共通範囲を求める。

- (2) $3x+1>2x-4$ を解くと
 $x>-5$ ……①
 $x-1\leq-x+3$ を解くと $2x\leq 4$ より
 $x\leq 2$ ……②
 ①, ②より, 連立不等式の解は
 $-5<x\leq 2$



- 82 (1) 与えられた不等式は

$$\begin{cases} -4\leq -5x+8 \\ -5x+8\leq 3 \end{cases}$$

と表される。

$$-4\leq -5x+8 \text{ を解くと } 5x\leq 12 \text{ より}$$

$$x\leq \frac{12}{5} \text{ ……①}$$

$$-5x+8\leq 3 \text{ を解くと } -5x\leq -5 \text{ より}$$

$$x\geq 1 \text{ ……②}$$

$$\text{①, ②より } 1\leq x\leq \frac{12}{5}$$

別解

$$-4\leq -5x+8\leq 3$$

各辺から 8 を引いて

$$-12\leq -5x\leq -5$$

各辺を -5 で割って

$$\frac{12}{5}\geq x\geq 1$$

$$\text{すなわち } 1\leq x\leq \frac{12}{5}$$

- (2) 与えられた不等式は

$$\begin{cases} 3x-1<4x+2 \\ 4x+2<-x+12 \end{cases}$$

と表される。

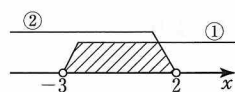
$$3x-1<4x+2 \text{ を解くと } -x<3 \text{ より}$$

$$x>-3 \text{ ……①}$$

$$4x+2<-x+12 \text{ を解くと } 5x<10 \text{ より}$$

$$x<2 \text{ ……②}$$

$$\text{①, ②より } -3<x<2$$



- 83 (1) $2x+3\leq \frac{1}{2}x-2$ を解くと

$$4x+6\leq x-4$$

$$3x\leq -10$$

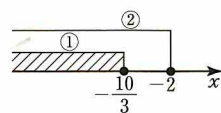
$$x\leq -\frac{10}{3} \text{ ……①}$$

$$x-3\geq 6x+7 \text{ を解くと}$$

$$-5x\geq 10$$

$$x\leq -2 \text{ ……②}$$

$$\text{①, ②より, 連立不等式の解は } x\leq -\frac{10}{3}$$



- (2) $2(x+3)<-3(x-7)$ を解くと

$$2x+6<-3x+21$$

$$5x<15$$

$$x<3 \text{ ……①}$$

①, ②の共通範囲を求める。

不等式 $A\leq B\leq C$ は,

連立不等式

$$\begin{cases} A\leq B \\ B\leq C \end{cases}$$

の形に表される。

-5 (負の数) で割ると,
不等号の向きが逆になる。

①, ②の共通範囲を求める。

-5 (負の数) で割ると,
不等号の向きが逆になる。

不等式 $A<B<C$ は,

連立不等式

$$\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$$

の形に表される。

-1 (負の数) で割ると,
不等号の向きが逆になる。

①, ②の共通範囲を求める。

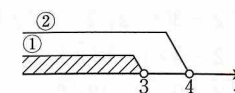
-5 (負の数) で割ると,
不等号の向きが逆になる。

①, ②の共通範囲を求める。

$$3x-4<x+4 \text{ を解くと } 2x<8 \text{ より}$$

$$x<4 \text{ ……②}$$

$$\text{①, ②より, 連立不等式の解は } x<3$$



- 84 与えられた不等式は

$$\begin{cases} -4(x-1)<2x+1 \\ 2x+1\leq 4x-5 \end{cases}$$

と表される。

$$-4(x-1)<2x+1 \text{ を解くと}$$

$$-4x+4<2x+1$$

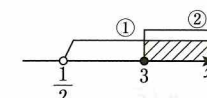
$$-6x<-3$$

$$x>\frac{1}{2} \text{ ……①}$$

$$2x+1\leq 4x-5 \text{ を解くと } -2x\leq -6 \text{ より}$$

$$x\geq 3 \text{ ……②}$$

$$\text{①, ②より } x\geq 3$$



JUMP 15

80 円のお菓子を x 個買うとすると,

50 円のお菓子は $(15-x)$ 個であるから

$$0\leq x\leq 15 \text{ ……①}$$

このとき, 合計金額について, 次の不等式が成り立つ。

$$80x+50(15-x)\leq 1000$$

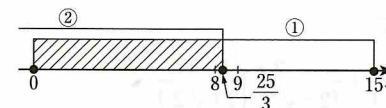
$$80x+750-50x\leq 1000$$

$$30x\leq 1000-750$$

$$30x\leq 250$$

$$x\leq \frac{25}{3} \text{ ……②}$$

$$\text{①, ②より } 0\leq x\leq \frac{25}{3}$$



この範囲における最大の整数は 8 であるから,

50 円のお菓子を 7 個, 80 円のお菓子を 8 個 買えばよい。

①, ②の共通範囲を求める。

不等式 $A<B\leq C$ は,
連立不等式

$$\begin{cases} A<B \\ B\leq C \end{cases}$$

の形に表される。

-6 (負の数) で割ると,
不等号の向きが逆になる。

-2 (負の数) で割ると,
不等号の向きが逆になる。

①, ②の共通範囲を求める。

考え方 80 円のお菓子の個数を x とおいて考える。

$$x\geq 0 \text{ かつ } 15-x\geq 0$$

80 円と 50 円のお菓子の合計
金額が 1000 円以下

$$\frac{25}{3}=25\div 3=8.333\cdots$$

50 円のお菓子は $(15-x)$ 個

19 関数、関数のグラフと定義域・値域 (p.44)

- 100 (1) $f(1)=1^2-1+8=8$
 (2) $f(-2)=(-2)^2-(-2)+8=4+2+8=14$
 (3) $f(a)=a^2-a+8$

101 この関数のグラフは、 $y=2x+5$ のグラフのうち、 $-3 \leq x \leq 3$ に対応する部分である。

$x=-3$ のとき $y=2 \times (-3)+5=-1$

$x=3$ のとき $y=2 \times 3+5=11$

よって、この関数のグラフは、

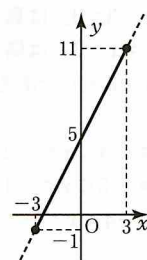
右の図の実線部分であり、

その値域は $-1 \leq y \leq 11$

また、 y は

$x=3$ のとき **最大値 11** をとり、

$x=-3$ のとき **最小値 -1** をとる。



- 102 (1) $f(2)=2^2-8 \times 2+5=4-16+5=-7$
 (2) $f(-3)=(-3)^2-8 \times (-3)+5=9+24+5=38$
 (3) $f(0)=0^2-8 \times 0+5=5$
 (4) $f(a)=a^2-8a+5$

103 この関数のグラフは、 $y=4x-7$ のグラフのうち、 $-3 \leq x \leq 5$ に対応する部分である。

$x=-3$ のとき $y=4 \times (-3)-7=-19$

$x=5$ のとき $y=4 \times 5-7=13$

よって、この関数のグラフは、

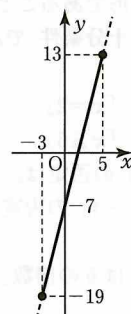
右の図の実線部分であり、

その値域は $-19 \leq y \leq 13$

また、 y は

$x=5$ のとき **最大値 13** をとり、

$x=-3$ のとき **最小値 -19** をとる。



- 104 (1) $f(1)=-1^2+3 \times 1-1=-1+3-1=1$
 (2) $f(3)=-3^2+3 \times 3-1=-9+9-1=-1$
 (3) $f(-4)=-(-4)^2+3 \times (-4)-1=-16-12-1=-29$
 (4) $f(-a)=-(-a)^2+3 \times (-a)-1=-a^2-3a-1$

105 この関数のグラフは、 $y=-2x-8$ のグラフのうち、 $-6 \leq x \leq 2$ に対応する部分である。

$x=-6$ のとき $y=-2 \times (-6)-8=4$

$x=2$ のとき $y=-2 \times 2-8=-12$

よって、この関数のグラフは、

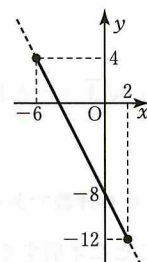
右の図の実線部分であり、

その値域は $-12 \leq y \leq 4$

また、 y は

$x=-6$ のとき **最大値 4** をとり、

$x=2$ のとき **最小値 -12** をとる。



$f(x)=x^2-x+8$
 $\uparrow \uparrow \uparrow$
 $-2 -2 -2$

$y=f(-3)$

$y=f(3)$

定義域・値域
 関数 $y=f(x)$ において
 定義域…変数 x のとり得る
 値の範囲
 値域…変数 y のとり得る
 値の範囲

$f(x)=x^2-8x+5$
 $\uparrow \uparrow \uparrow$
 $a a a$

$y=f(-3)$

$y=f(5)$

$f(x)=-x^2+3x-1$
 $\uparrow \uparrow \uparrow$
 $-a -a -a$

$y=f(-6)$

$y=f(2)$

JUMP 19

$y=ax+b$ は1次関数であるから、
 $a \neq 0$ である。

(i) $a > 0$ のとき

この関数のグラフは右上がりであるから、 y は
 $x=-3$ のとき最小値 -6 をとるので

$-6=-3a+b \cdots \cdots ①$

$x=5$ のとき最大値 10 をとるので

$10=5a+b \cdots \cdots ②$

①, ②より $a=2, b=0$

(ii) $a < 0$ のとき

この関数のグラフは右下がりであるから、 y は
 $x=-3$ のとき最大値 10 をとるので

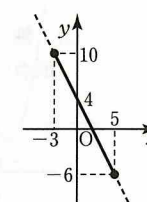
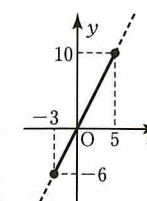
$10=-3a+b \cdots \cdots ③$

$x=5$ のとき最小値 -6 をとるので

$-6=5a+b \cdots \cdots ④$

③, ④より $a=-2, b=4$

(i), (ii)より $a=2, b=0$ または $a=-2, b=4$



考え方 a について場合分けして考える。

◀ $a=0$ のときは、1次関数にならない。

◀ $a > 0$ を満たしている。

◀ $a < 0$ を満たしている。